B04《目标本体表征与多源数据融合》赛题详情

（一）赛题任务说明书

问题背景：不同平台/不同设备收到的电磁数据格式不统一、观测精度不同、质量差异较大，针对同一目标不同来源的电磁数据、文本知识等多模态信息难以统一表征对齐，缺乏共同描述和高效融合手段，不利于统一电磁态势精确分析和信息共享；通过引入智能体和本体论等方法，开展电磁目标一致性理解和电磁参数、目标行为等多层次本体特征建模，实现复杂电磁环境下从多源电磁数据到电磁目标图谱可视化生成和分析报告一键生成等功能。

任务目标：面向多源、多模态数据高效融合，快速生成电磁目标信息等任务，研究电磁领域本体论建模与智能体应用方法，开展电磁数据、文本知识等多源异构信息的统一表征、语义对齐、目标识别与关联融合等技术攻关，实现从多源异构电磁数据融合处理到统一、可信电磁目标态势的快速生成能力。

输入输出定义：

输入数据：A、B 两类传感器观测数据、场景配套文本资料

输出数据：

初赛：pulse_predictions.csv、object_track_links.csv

两类计算结果文件。

复赛：pulse_predictions.csv、object_track_links.csv等数据结果文件及态势报告。

解题约束条件:赛队需基于主办方提供的数据集、文本资料，通过多源异构信息的本体化表征、语义对齐、目标识别与关联融合等技术途径实现解题。

任务难点：电磁数据聚类与多任务识别难点；跨平台融合与跨源关联、电磁目标本体表征、关系建模难点；电磁目标本体表征、关系建模与证据组织难点。

成果交付边界：初赛交付本体建模方案及理论模型、智能体模型；复赛交付源码、技术实现说明文档与演示视频/Demo、技术总结报告。

（二）数据集

（1）训练数据:

1）A 类传感器训练数据:

字段	字段说明
scenario_id	场景编号
data_version	数据版本
pulse_id	脉冲唯一编号
datetime	脉冲记录时间

toa	脉冲到达时间
param1	隐藏参数 1
param2	隐藏参数 2
param3	隐藏参数 3
doa	目标来波方向
sensor_longitude	传感器位置
sensor_latitude	传感器位置
sensor_height	传感器高度
platform_id	地面或空中 A 类传感器平台编号
target_id	训练数据中的真实目标编号
target_class	目标类别
target_state	工作状态，例如搜索、跟踪

2）B 类传感器训练数据:

字段	字段说明
scenario_id	场景编号
data_version	数据版本
track_id	航迹编号
datetime	时间
target_longitude	目标经度
target_latitude	目标纬度

target_height	目标高度
target_type	可以表示目标散射截面 RCS，例如大、中、小
target_class	目标类型，该值可空，B 类传感器能够提供时公开
target_id	只在训练数据中提供

训练数据还包含配套文本资料：说明场景背景、目标行为特点等。

（2）测试数据

1）A 类传感器测试数据：

字段	字段说明
scenario_id	场景编号
data_version	数据版本
pulse_id	脉冲唯一编号
datetime	脉冲记录时间
toa	脉冲到达时间
param1	隐藏参数 1
param2	隐藏参数 2
param3	隐藏参数 3
doa	目标来波方向

sensor_longitude	传感器位置
sensor_latitude	传感器位置
sensor_height	传感器高度
platform_id	地面或空中 A 类传感器平台编号

A 类测试数据删除 target_id、target_class 和 target_state。参赛队伍需要根据脉冲特征、时间、方位、平台位置和其他可见资料进行预测。

2）B 类传感器测试数据:

字段	字段说明
scenario_id	场景编号
data_version	数据版本
track_id	航迹编号
datetime	时间
target_longitude	目标经度
target_latitude	目标纬度
target_height	目标高度
target_type	可以表示目标散射截面 RCS，例如大、中、小
target_class	目标类型，该值可空，B 类传感器能够

	提供时公开
target_id	只在训练数据中提供

B 类测试数据删除 target_id，可以包含：①与 A 类对象对应的 B 类航迹；②只有 B 类传感器观测到的目标。

（3）提交数据格式：

pulse_predictions.csv：

字段	字段说明
scenario_id	场景编号
data_version	数据版本
pulse_id	脉冲编号
local_cluster_id	局部分组编号
object_id	对象编号
target_class	目标类型
target_state	目标状态

提交规则：

- 每个输入 pulse_id 必须出现且只能出现一次；
- local_cluster_id 在同一 platform_id 范围内表示一个局部对象；

- object_id 表示完成跨平台融合后的统一对象;
- target_class 和 target_state 可以为空，表示未预测;
- 参赛队伍可以自行编号，评分器依据对象成员关系进行评价。

object_track_links.csv:

字段	字段说明
scenario_id	场景编号
data_version	数据版本
object_id	对象编号
track_id	航迹编号
link_status	关联状态

提交规则:

- link_status 赋值为 matched 或 no_match;
- matched 时必须填写输入中存在的 B 类航迹编号;
- 一个 B 类航迹不能同时关联多个 object_id;
- no_match 时 track_id 为空;
- 不得通过删除对象或删除脉冲来表达未关联。

（三）解题环境与格式规范文档

建议开发语言使用 Python。如果使用其他语言，要求团队提供适配的完整 docker 环境。

开源框架版本：无限制，可通过 docker 包运行即可。

运行环境基线：无限制，可支持 docker 包运行即可。

代码输出格式：参赛选手提交的代码压缩包（格式为.zip 或者.tar.gz）应包含以下标准目录结构。根目录下必须包含构建文件、说明文档及源代码文件夹，其余文件由选手自行组织，但需保证逻辑清晰。

<team_id>_<version>_code.zip

├──Dockerfile #[必选]镜像构建定义

├──run.sh #[必选]容器执行入口

├──requirements.txt #[必选]环境依赖声明

├──README.md #[必选]代码说明与运行指南

├──config/ #[可选]配置文件目录

├──output/ #[必选]结果输出文件目录

└──...#[可选]其余代码/文件由选手自行组织

结果文件输出格式见数据集输出格式，结果文件命名规范：

[场景编号]_[数据版本]_pulse_predictions.csv;

[场景编号]_[数据版本]_object_track_links.csv

（四）评测与评分规则文件

机器评分指标：从聚类识别准确率、类型识别准确率、状态

识别准确率、跨平台融合准确率和 A-B 跨源关联准确率等五个维度评分。复赛将结合时效性评分。

专家评分指标:

技术方案由专家从合理性、创新性、完整性、可实现性、应用价值等方面进行综合评分。

总分计算规则:

初赛总分=0.8 × 机器评分+0.2 × 专家评分

复赛总分=0.6 × 机器评分+0.4 × 专家评分

（五）答题模板

提供报告：赛队初赛需提交本体建模方案，复赛需提交：态势报告、技术实现说明文档、技术总结报告。

代码：无要求，满足赛题结果输出要求即可。

结果输出的标准化模板：满足赛题结果输出要求即可。

统一参赛成果格式：初赛交付本体建模方案及理论模型、智能体模型；复赛交付源码、态势报告、技术实现说明文档与演示视频/Demo、技术总结报告。